LISTA DE EXERCÍCIOS 1 - UC 2
AULA 1 A 3

1. Organizando instruções para um sistema de chamada

Uma escola quer criar um sistema simples para registrar a presença dos alunos.

Escreva, em linguagem natural (**sem código**), um algoritmo para o seguinte cenário:

O professor abre a lista de alunos, chama um nome por vez, registra se o aluno está presente ou ausente e, ao final, informa quantos alunos compareceram.

Seu algoritmo deve conter:

1. Início e fim;
2. No mínimo 7 passos;
3. Ordem lógica e enumerada das ações;
4. Uma previsão para caso o nome do aluno não esteja na lista;
5. Uma previsão para o caso de nenhum aluno estar presente.

2. Criando um algoritmo para cadastro em um evento

Uma empresa está organizando uma palestra gratuita. Sendo assim, para participar basta a pessoa informar: nome, idade e e-mail. O sistema deve registrar os dados e confirmar a inscrição.

Escreva, em linguagem natural (**sem código**), um algoritmo para o seguinte cenário:

Seu algoritmo deve prever:

1. Início do cadastro;
2. Coletar nome, idade e e-mail do participante;
3. Verificação se todos os dados foram preenchidos;
4. O que fazer se algum dado estiver faltando;
5. Confirmar a inscrição do participante;
6. Fim do cadastro.

3. Analisando e corrigindo variáveis de um sistema de biblioteca

Observe o código abaixo:

LISTA DE EXERCÍCIOS 1 - UC 2
AULA 1 A 3

```javascript
var n = "Biblioteca Central";
let x = 3;
const dias = 7;
var livro = "Dom Casmurro";
let terminou = false;

dias = 10;
```

Ele representa parte de um sistema de empréstimo de livros.

Portanto, analisando seguinte código responda:

1. Quais nomes de variáveis estão pouco claros?
2. Quais variáveis deveriam ter nomes mais descritivos?
3. Qual linha causaria erro? Por quê?
4. Quais variáveis poderiam ser `const`?
5. Reescreva o código utilizando as boas práticas:
    a. Evitar `var`;
    b. Usar `let` apenas quando o valor puder mudar;
    c. Usar const para valores fixos;
    d. Use nomes em camelCase;
    e. Use letras maiúsculas em constantes importantes.

4. Criando variáveis para um sistema de notas

Crie um simples código em Javascript para representar o seguinte cenário:

Um aluno fez duas avaliações. O sistema precisa guardar o nome do aluno, suas duas notas, a média mínima para aprovação e calcular a média final.

O seu código deve conter:

1. Uma variável para o nome do aluno;
2. Duas variáveis para as notas;
3. Uma constante para a média mínima;
4. Uma variável para calcular a média final;
5. Uma variável booleana para indicar se o aluno foi aprovado;
6. Exibir o nome, média e se foi aprovado.

5. Melhorando nome de variáveis

LISTA DE EXERCÍCIOS 1 - UC 2
AULA 1 A 3

Observe o código abaixo:

```
let a = "Maria";
let b = 19;
let c = "Desenvolvedor Front-end";
let d = true;
const valor = 18;
let resultado = b >= valor;
```

Vamos torná-lo mais legível.

1. Reescreva o código usando nomes de variáveis mais claros;
2. Por que a, b, c e d são nomes ruins?
3. Qual constante poderia estar em letras maiúsculas?
4. O que a variável resultado está verificando?